

MỤC LỤC

HỆ THỐNG ĐỀ MINH HỌA VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY	TRANG	
	Đề	Đáp án
ĐỀ MINH HỌA SỐ 1	3	15
ĐỀ MINH HỌA SỐ 2	5	20
ĐỀ MINH HỌA SỐ 3	7	25
ĐỀ MINH HỌA SỐ 4	9	31
ĐỀ MINH HỌA SỐ 5	12	37

A. HỆ THỐNG ĐỀ MINH HOẠ



MathExpress
Sáng mãi niềm tin



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 1

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

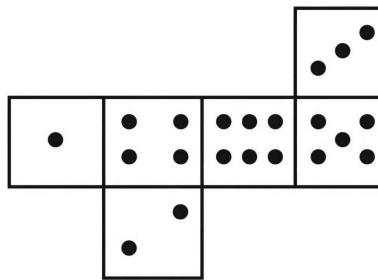
A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Trang tung một đồng xu 40 lần, trong đó có 22 lần xuất hiện mặt sấp. Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt ngửa so với tổng số lần tung đồng xu.

- A. $\frac{9}{20}$ B. $\frac{11}{20}$ C. $\frac{12}{40}$ D. $\frac{23}{40}$

Câu 2. Bình gấp một miếng bìa như hình vẽ dưới đây thành một hình lập phương. Hỏi mặt trên của hình lập phương là 5 chấm thì mặt dưới có bao nhiêu chấm?



- A. 1 chấm B. 2 chấm C. 3 chấm D. 4 chấm

Câu 3. Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách dày 772 trang? Biết rằng sách được đánh số trang từ 1, 2, 3, ...

- A. 2210 chữ số B. 2212 chữ số C. 2205 chữ số D. 2208 chữ số

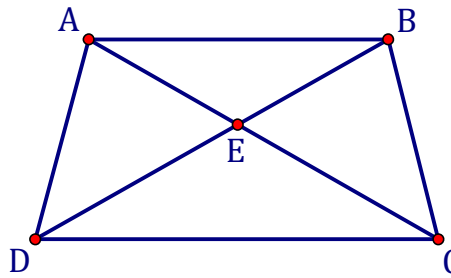
Câu 4. Tìm a biết: $(1 + 4 + 7 + \dots + 100) : a = 17$.

- A. 100 B. 101 C. 17 D. 1001

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Trong tháng đầu tổ I và tổ II làm được tất cả 270 sản phẩm. Sang tháng sau, tổ I làm được thêm 20% số sản phẩm và tổ II làm được thêm 10% số sản phẩm so với tháng trước nên cả hai tổ làm được tất cả 309 sản phẩm. Hỏi tháng sau tổ I làm được bao nhiêu sản phẩm?	
Câu 6. Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm số thứ nhất.	

Câu 7. Hình thang ABCD có 2 đáy AB và CD. Biết $\frac{AB}{CD} = \frac{3}{4}$, AC cắt BD tại E và $S_{AEB} = 90 \text{ cm}^2$. Tính S_{DEC} .



Câu 8. Trung bình cộng của 4 số tự nhiên: a ; $\overline{b5}$; $\overline{c17}$; $\overline{d432}$ là 1735.

Tính $a + b + c + d$.

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Trong một trò chơi, nhân vật đang có 12 000 điểm tích lũy. Nhân vật đó sử dụng điểm tích lũy để thực hiện các nhiệm vụ lần lượt từ 1 đến 4.

- Ở nhiệm vụ 1: Nhân vật dùng 25% số điểm tích lũy ban đầu và thêm 1000 điểm tích lũy.
- Ở nhiệm vụ 2: Nhân vật tiếp tục dùng một số điểm tích lũy.
- Ở nhiệm vụ 3: Nhân vật dùng 40% số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 2 và thêm 300 điểm tích lũy.
- Ở nhiệm vụ 4: Nhân vật dùng tiếp $\frac{1}{2}$ số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 3.

Sau 4 nhiệm vụ, nhân vật còn lại 900 điểm tích lũy.

a) Nhân vật đã dùng bao nhiêu điểm tích lũy cho nhiệm vụ 1?

b) Tính tỉ số giữa số điểm tích lũy đã dùng cho nhiệm vụ 3 và nhiệm vụ 2.

Bài 2. Cho ba đồng sỏi gồm 7 viên, 33 viên và 65 viên. Trong mỗi bước, chọn một trong hai thao tác sau để thực hiện:

Thao tác 01: Dồn hai đồng tùy ý thành một đồng.

Thao tác 02: Chọn một đồng tùy ý có số chẵn viên sỏi để chia thành hai đồng có số lượng viên sỏi bằng nhau.

Hỏi có khi nào nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có một viên sỏi không? Vì sao?

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 2

Môn: Toán

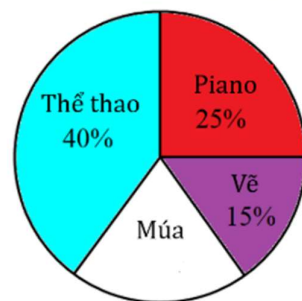
Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Kết quả điều tra về sự yêu thích các Câu lạc bộ của học sinh ở một trường tiểu học được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên (mỗi bạn chỉ chọn một Câu lạc bộ). Biết trường tiểu học đó có tất cả 500 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa?



- A. 100 học sinh B. 90 học sinh
C. 180 học sinh D. 120 học sinh

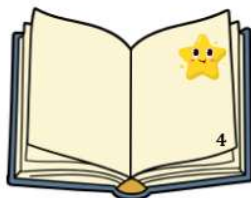
Câu 2. Tìm x biết: $420 : [75 - (x - 10)] = 21$.

- A. 65 B. 45 C. 105 D. 95

Câu 3. Hai số có hiệu là 1554. Tổng của hai số là $\overline{32xy}$ chia hết cho 2, 5 và 9. Tìm số bé.

- A. 842 B. 2397 C. 843 D. 3240

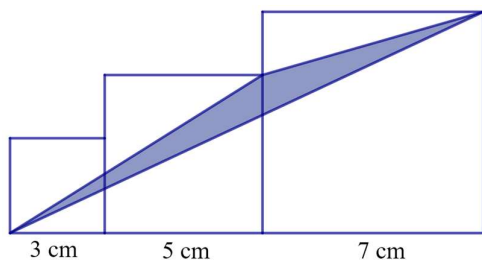
Câu 4. Một quyển sách có 2026 trang được đánh số liên tiếp từ trang 1. Khi đọc sách, Anna đánh dấu một ngôi sao vào mỗi trang sách có chữ số tận cùng là 4 (ví dụ: trang 4, trang 14,...). Hỏi Anna đã đánh dấu tất cả bao nhiêu ngôi sao sau khi đọc xong quyển sách đó?



- A. 201 ngôi sao B. 203 ngôi sao C. 204 ngôi sao D. 95 ngôi sao

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Một cửa hàng có 120 tạ gạo trong kho. Lần thứ nhất, cửa hàng bán đi một nửa số gạo trong kho. Lần thứ hai bán tiếp một phần ba số gạo còn lại. Hỏi sau cả 2 lần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo trong kho?	
Câu 6. Người ta quét sơn phía trong một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5m; chiều rộng 4,5m và chiều cao 3,5m. Phòng học có một cửa ra vào cao 2,2m, rộng 1,2m và 5 cửa sổ mỗi cửa cao 1,2m và rộng 0,9m. Biết 1kg sơn giá 250 000 đồng và 1kg sơn thì sơn được 15m ² . Tính số tiền dùng để mua sơn phòng học đó (biết các cửa và mặt sàn đều không được sơn).	
Câu 7. Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà lên thị trấn huyện hết 3 giờ, nhưng thực tế người đó chỉ đi hết 2 giờ vì đã tăng vận tốc thêm 5km/giờ. Tính quãng đường từ nhà người đó lên thị trấn huyện.	
Câu 8. Cho 3 hình vuông có cạnh 3cm, 5cm, 7cm. Tính diện tích phần tô đậm.	



B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Có bốn kho chứa gạo. Kho A có lượng gạo bằng $\frac{1}{7}$ tổng lượng gạo của kho B, kho C, kho D. Kho B có lượng gạo bằng $\frac{3}{17}$ tổng lượng gạo của kho C, kho D, kho A. Kho C có số lượng gạo bằng $\frac{19}{11}$ tổng số gạo ở 2 kho A và B. Biết rằng kho D có 20 tấn gạo. Hỏi kho C có bao nhiêu tấn gạo?

Bài 2. Trong một thùng chứa những chiếc tất đơn màu cùng kích thước. Trong đó có: 37 chiếc tất phải màu đỏ, 25 chiếc tất trái màu đen, 43 chiếc tất trái màu đỏ và 19 chiếc tất phải màu đen. Mỗi đôi tất hoàn chỉnh gồm 1 chiếc tất trái, 1 chiếc tất phải và cùng màu. Hỏi:

- Có thể ghép đúng thành bao nhiêu đôi tất đỏ hoàn chỉnh và đôi tất đen hoàn chỉnh?
- Bạn Nhật lấy ra ngẫu nhiên từng chiếc tất trong thùng mà không được nhìn vào bên trong. Cần lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có hai đôi tất khác màu?

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 3

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Mỗi sáng bạn Nam thường đi bộ từ nhà đến trường. Biết bạn đi mất 20 phút và quãng đường từ nhà bạn Nam đến trường là 1,2km. Tìm vận tốc đi bộ của Nam theo đơn vị km/giờ.

- A. 3,6km/giờ B. 4km/giờ C. 5km/giờ D. 3,5km/giờ

Câu 2. Lan tung một đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là kết quả:

Khả năng xuất hiện	Mặt sấp	Mặt ngửa
Số lần lặp lại	☒ ☒ ☐	☒ ☒ ☒

Viết tỉ số của số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt sấp so với tổng số lần tung đồng xu.

- A. $\frac{23}{30}$ B. $\frac{7}{15}$ C. $\frac{8}{15}$ D. $\frac{7}{30}$

Câu 3. Tìm chữ số x thỏa mãn: $100,2 < \overline{6x} + \overline{x6} < 111,2$.

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 4. Tính tổng: $A = \frac{5}{3} + \frac{5}{15} + \frac{5}{35} + \frac{5}{63} + \frac{5}{99}$.

- A. $\frac{25}{22}$ B. $\frac{4}{11}$ C. $\frac{25}{11}$ D. $\frac{50}{11}$

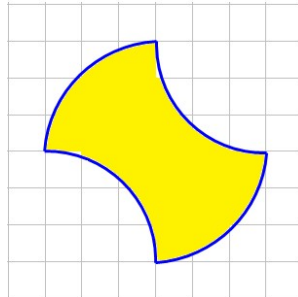
II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Tổng số học sinh của khối lớp 2, khối lớp 3, khối lớp 4 là 434 bạn. Biết số học sinh khối lớp 2 bằng $\frac{15}{16}$ số học sinh khối lớp 3, số học sinh khối lớp 4 bằng $\frac{2}{5}$ số học sinh của cả 2 khối lớp 2 và khối lớp 3. Tính số học sinh khối lớp 3 của trường đó.	

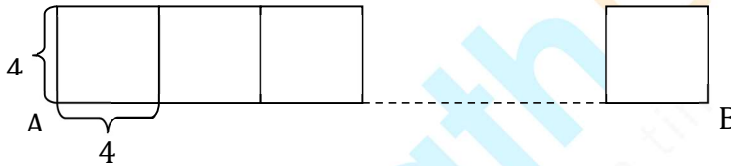
Câu 6. Người ta sơn các mặt của một khối gỗ hình lập phương hết 240g sơn. Hỏi nếu chia khối gỗ đó thành 8 khối gỗ nhỏ hình lập phương bằng nhau, rồi cũng sơn toàn bộ các mặt của 8 khối gỗ nhỏ thì hết bao nhiêu gam sơn?



Câu 7. Hãy tìm diện tích của hình tô đậm trên lưới ô vuông trong hình vẽ dưới đây. Biết cạnh của mỗi ô vuông nhỏ trong lưới hình là 2cm.



Câu 8. Bạn An dùng những que tính có độ dài 4cm để ghép lại thành các hình vuông như hình vẽ dưới đây:



Nếu An dùng tất cả 91 que tính để xếp thì cạnh AB có độ dài bao nhiêu?

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Một ô tô chạy từ A đến B mất 3 giờ. Một xe máy chạy từ B đến A mất 5 giờ. Vận tốc của ô tô hơn vận tốc của xe máy là 24km/giờ.

a) Tính độ dài quãng đường AB.

b) Nếu hai xe khởi hành cùng một lúc thì sau 2,5 giờ hai xe cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

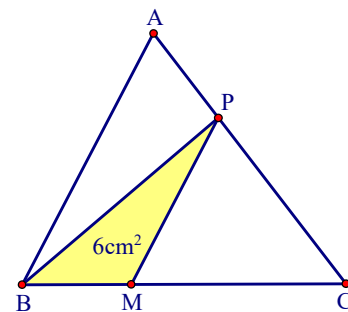
Bài 2. Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho

$BM = \frac{1}{3} BC$. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại P.

Biết $S_{BPM} = 6cm^2$. Tính:

a) Diện tích tam giác PMC.

b) Diện tích tam giác ABC.



----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 4

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Nam tung đồng thời 2 đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là kết quả:

Khả năng	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp và một đồng ngửa
Số lần lặp lại			

Viết tỉ số của số lần lặp lại một đồng sấp, một đồng ngửa so với tổng số lần tung.

A. $\frac{5}{7}$

B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{12}{35}$

D. $\frac{13}{35}$

Câu 2. Lúc 6 giờ 15 phút, một người đi xe đạp từ nhà đến bến xe dài 5500m với vận tốc 11km/giờ. Biết rằng tổng thời gian người đó chờ đèn đỏ hết 5 phút. Tính thời điểm người đó đến bến xe.



A. 6 giờ 40 phút

B. 6 giờ 45 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 giờ 55 phút

Câu 3. Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp 3 lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần diện tích hình tròn thứ hai?

A. 3 lần

B. 9 lần

C. 27 lần

D. 6 lần

Câu 4. Xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có thể tích 125cm^3 . Sau đó sơn toàn bộ các mặt của hình lập phương đó. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt?

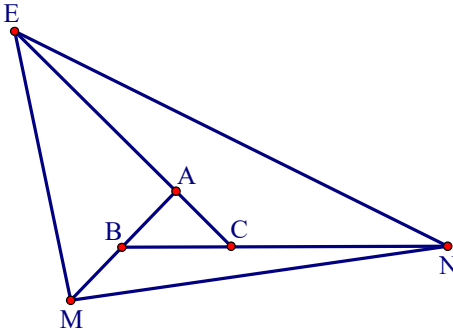
A. 40 hình

B. 24 hình

C. 64 hình

D. 36 hình

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Mẹ đặt mua online tại siêu thị Co.op Mart tổng cộng 76 quả trứng và yêu cầu nhân viên xếp vừa đủ vào đúng 10 khay để tiện vận chuyển. Biết rằng siêu thị chỉ sử dụng hai loại khay: loại 10 quả và loại 6 quả. Em hãy tính xem nhân viên siêu thị cần chuẩn bị bao nhiêu khay mỗi loại? 	
Câu 6. Một tủ sách có 3 loại sách Toán, Văn, Khoa học. Số sách Văn bằng $\frac{2}{3}$ số sách Toán, số sách Toán bằng $\frac{2}{5}$ số sách Khoa học. Cả 3 loại sách có 175 quyển. Hỏi có bao nhiêu quyển sách Toán?	
Câu 7. Hai người xuất phát cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B đi ngược chiều nhau thì gặp nhau sau 2 giờ 24 phút. Biết người thứ nhất đi hết quãng đường AB mất 4 giờ. Tính thời gian để người thứ hai đi hết quãng đường AB.	
Câu 8. Cho hình tam giác ABC. Kéo dài AB về phía B một đoạn $BM = AB$. Kéo dài BC về phía C một đoạn $CN = 2 \times BC$. Kéo dài CA về phía A một đoạn $AE = 3 \times CA$. Nối E với M, M với N và N với E. Biết diện tích tam giác ABC là 8cm^2. Tính diện tích tam giác EMN. 	

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Một ô tô dự định đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc không đổi. Sau khi đi được 30 km, xe đến điểm C thì gặp đoạn đường có gió ngược nên vận tốc của xe giảm xuống bằng $\frac{5}{8}$ vận tốc ban đầu trong suốt đoạn đường CD. Khi đến điểm D, gió lặng trở lại, xe đã tăng vận tốc lên bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc ban đầu. Biết rằng thời gian đi trên đoạn CD bằng thời gian đi trên đoạn DB và đoạn đường CD ngắn hơn đoạn đường DB là 12km.

a) Tính tỉ số quãng đường CD và quãng đường DB.

b) Hỏi quãng đường AB là bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 2. a) Cho hai số tự nhiên a và b ($a > b$). Có hay không các số tự nhiên a và b sao cho $(a + b) \times (a - b) = 2024 \times 2025$? Giải thích?

b) Trên bảng ban đầu có hai tấm thẻ ghi số 1 và 2. Bạn Chi làm tiếp các tấm thẻ mới bằng cách viết thêm các số vào thẻ theo quy luật: Nếu đã có hai thẻ ghi số a, b trên bảng thì được làm thêm thẻ ghi số $c = a + b + a \times b$. Hỏi có tấm thẻ nào ghi số 2025 được hay không?

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 5

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

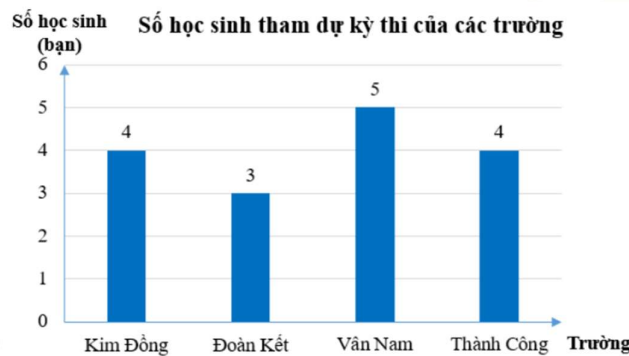
Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{154 + 919 + 146 + 781}{823 - 217 + 533 - 139}$.

A. 1

B. 2

C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{3}{2}$

Câu 2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi của các trường trong một huyện. Tính tỉ số phần trăm giữa tổng số học sinh tham dự kì thi của trường Kim Đồng và Thành Công so với tổng số học sinh tham dự của 4 trường.



A. 50%

B. 25%

C. 75%

D. 150%

Câu 3. Năm nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là 41 tuổi. Biết rằng sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ bằng $\frac{7}{2}$ tuổi con. Tính hiệu số tuổi của hai mẹ con hiện nay.

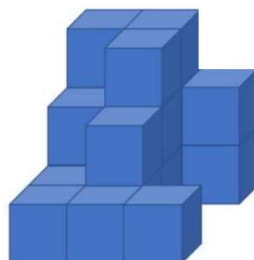
A. 33 tuổi

B. 25 tuổi

C. 26 tuổi

D. 30 tuổi

Câu 4. Bạn Tí dùng các khối hình lập phương để xếp thành hình lâu đài như hình vẽ dưới đây. Hỏi bạn Tí đã sử dụng bao nhiêu khối hình lập phương?



A. 17 hình

B. 18 hình

C. 19 hình

D. 21 hình

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{2}{1 \times 3} + \frac{4}{3 \times 7} + \frac{5}{7 \times 12} + \frac{8}{12 \times 20} + \frac{10}{20 \times 30}$	
Câu 6. Doanh thu ngày thường của một loại sản phẩm là 15 000 000 đồng một tháng. Trong tháng Tết, siêu thị đã hạ giá 12% nên số người mua sản phẩm đó đã tăng thêm 25% so với lúc đầu. Hỏi doanh thu từ sản phẩm đó trong tháng Tết là bao nhiêu?	
Câu 7. Tìm chữ số tận cùng (hàng đơn vị) của S, biết: $S = 1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + 1 \times 2 \times 3 \times 4 + \dots + 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 199 \times 200.$	
Câu 8. Lúc 8 giờ, một ô tô khởi hành để đi từ A đến B. Đến 9 giờ thì có một ô tô thứ hai cũng đi từ A đến B và đến B sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút. Hỏi vị trí hai ô tô gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? Biết ô tô thứ nhất đến B lúc 14 giờ và vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 20km/giờ. Vị trí hai ô tô gặp nhau cách A số ki-lô-mét là: $80 \times 3 = 240$ (km).	

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Anh Long dùng $\frac{4}{11}$ số tiền vốn của mình để kinh doanh lần thứ nhất và lãi 12% tiền vốn.

Sau đó, anh Long lại dùng $\frac{5}{11}$ số tiền vốn của mình để kinh doanh lần thứ hai với hàng hóa khác và lãi 10% tiền vốn. Số vốn còn lại bị lỗ 8% tiền vốn trong lần kinh doanh thứ ba. Sau ba lần kinh doanh anh Long lãi được 2 296 000 đồng.

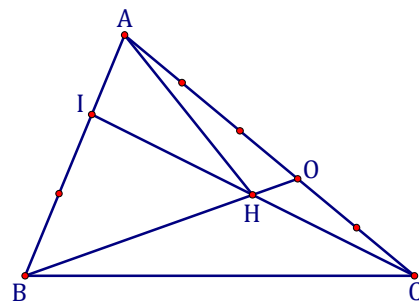
a) Tính tỉ số giữa số tiền vốn của lần kinh doanh thứ 3 so với lần kinh doanh thứ 2.

b) Tiền vốn ban đầu của người đó là bao nhiêu triệu đồng?

Bài 2. Biết $CO = \frac{2}{5}CA$; $AI = \frac{1}{3}AB$ và $S_{ABC} = 900cm^2$.

a) Tính $\frac{S_{AHB}}{S_{BHC}}$;

b) Tính S_{BHC} và S_{COH} .



----- HẾT -----

B. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT



MathExpress
Sáng mãi niềm tin



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 1

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Trang tung một đồng xu 40 lần, trong đó có 22 lần xuất hiện mặt sấp. Viết tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt ngửa so với tổng số lần tung đồng xu.

A. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{11}{20}$

C. $\frac{12}{40}$

D. $\frac{23}{40}$

Hướng dẫn:

Tổng số lần Trang tung đồng xu là: 40 lần. Số lần xuất hiện mặt sấp là: 22 lần.

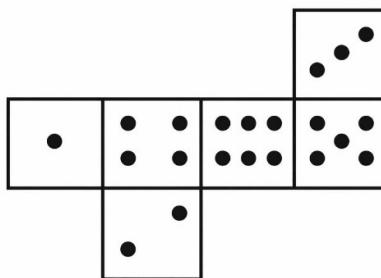
Số lần xuất hiện mặt ngửa là: $40 - 22 = 18$ (lần).

Tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt ngửa so với tổng số lần tung đồng xu là:

$$\frac{18}{40} = \frac{9}{20}.$$

Chọn A

Câu 2. Bình gấp một miếng bìa như hình vẽ dưới đây thành một hình lập phương. Hỏi mặt trên của hình lập phương là 5 chấm thì mặt dưới có bao nhiêu chấm?



A. 1 chấm

B. 2 chấm

C. 3 chấm

D. 4 chấm

Hướng dẫn:

Sau khi gấp miếng bìa thành hình lập phương thì: Mặt 1 chấm đối diện với mặt 6 chấm, mặt 2 chấm đối diện với mặt 3 chấm, mặt 4 chấm đối diện với mặt 5 chấm.

Chọn D

Câu 3. Cần dùng bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho cuốn sách dày 772 trang? Biết rằng sách được đánh số trang từ 1, 2, 3, ...

- A. 2210 chữ số B. 2212 chữ số C. 2205 chữ số D. 2208 chữ số

Hướng dẫn:

Từ trang 1 đến trang 9 có: $(9 - 1) : 1 + 1 = 9$ (trang có 1 chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 có: $(99 - 10) : 1 + 1 = 90$ (trang có 2 chữ số)

Từ trang 100 đến trang 772 có: $(772 - 100) : 1 + 1 = 673$ (trang có 3 chữ số)

Để đánh số trang từ trang 1 đến trang 772 cần dùng số chữ số là:

$$1 \times 9 + 2 \times 90 + 3 \times 673 = 2208 \text{ (chữ số)}$$

Chọn D

Câu 4. Tìm a biết: $(1 + 4 + 7 + \dots + 100) : a = 17$.

- A. 100 B. 101 C. 17 D. 1001

Hướng dẫn:

$$(1 + 4 + 7 + \dots + 100) : a = 17$$

Xét tổng $1 + 4 + 7 + \dots + 100$ có số số hạng là: $(100 - 1) : 3 + 1 = 34$ (số)

$$\text{Do đó } 1 + 4 + 7 + \dots + 100 = (100 + 1) \times 34 : 2 = 1717$$

$$\text{Suy ra } 1717 : a = 17$$

$$a = 1717 : 17$$

$$a = 101$$

Chọn B

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Trong tháng đầu tổ I và tổ II làm được tất cả 270 sản phẩm. Sang tháng sau, tổ I làm được thêm 20% số sản phẩm và tổ II làm được thêm 10% số sản phẩm so với tháng trước nên cả hai tổ làm được tất cả 309 sản phẩm. Hỏi tháng sau tổ I làm được bao nhiêu sản phẩm? Hướng dẫn: <i>Nhận xét:</i> Bài toán sử dụng phương pháp khử kết hợp tìm một số biết giá trị phần trăm của nó. Theo bài ra: Tháng sau tổ I làm được 120% số sản phẩm của tổ I trong tháng đầu. Tháng sau tổ II làm được 110% số sản phẩm của tổ II trong tháng đầu. Giả sử tháng sau cả hai tổ đều làm được bằng 110% số sản phẩm của 2 tổ trong tháng đầu.	144 sản phẩm

Khi đó tổng số sản phẩm hai tổ là: $270 : 100 \times 110 = 297$ (sản phẩm)

Số sản phẩm tăng thêm là: $309 - 297 = 12$ (sản phẩm)

Số sản phẩm của tổ I làm trong tháng đầu là:

$$12 : (120 - 110) \times 100 = 120 \text{ (sản phẩm)}$$

Số sản phẩm tổ I làm trong tháng sau là: $120 : 100 \times 120 = 144$ (sản phẩm)

Câu 6. Trung bình cộng của ba số là 75. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất, nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm số thứ nhất.

Hướng dẫn:

Tổng của ba số là: $75 \times 3 = 225$.

Vì khi thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất nên số thứ nhất gấp 10 lần số thứ hai.

Theo đề bài, ta coi số thứ hai là 1 phần thì số thứ nhất là 10 phần như vậy và số thứ ba là 4 phần như vậy.

Tổng số phần bằng nhau là: $10 + 1 + 4 = 15$ (phần).

Số thứ nhất là: $225 : 15 \times 10 = 150$.

150

Câu 7. Hình thang ABCD có 2 đáy AB và CD. Biết $\frac{AB}{CD} = \frac{3}{4}$, AC cắt BD tại E và

$S_{AEB} = 90 \text{ cm}^2$. Tính S_{DEC} .

Hướng dẫn:

Ta có:

$$S_{ABD} = \frac{3}{4} S_{BCD} \text{ (vì đáy } AB = \frac{3}{4} CD,$$

chiều cao hạ từ D tới AB bằng chiều cao hạ từ B tới CD và bằng chiều cao hình thang ABCD).

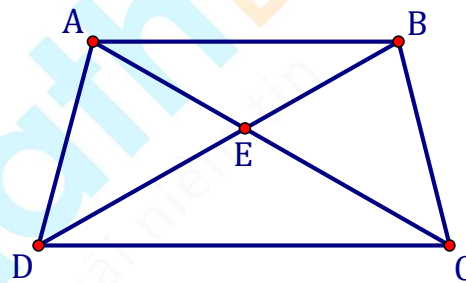
Mà 2 tam giác này có chung đáy BD nên chiều cao hạ từ A tới DB bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao hạ từ C tới BD.

Do đó: $S_{AEB} = \frac{3}{4} S_{BEC}$ (vì chung đáy EB và chiều cao hạ từ A tới EB bằng $\frac{3}{4}$ chiều cao hạ từ C tới EB).

Mặt khác: $S_{AEB} = 90 \text{ cm}^2$ nên $S_{BEC} = \frac{4}{3} S_{AEB} = 90 \times \frac{4}{3} = 120 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Do đó: $S_{ABC} = S_{AEB} + S_{BEC} = 90 + 120 = 210 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Lại có: $S_{DAB} = S_{CAB}$ (vì có chung đáy AB, chiều cao hạ từ D và C tới AB bằng nhau).



160cm²

Suy ra: $S_{DAB} = 210\text{cm}^2$.

Mà $S_{DAB} = \frac{3}{4}S_{BCD}$ nên $S_{BCD} = S_{DAB} : \frac{3}{4} = 210 : \frac{3}{4} = 280 (\text{cm}^2)$.

+) Ta có: $S_{DEC} = S_{BCD} - S_{BEC} = 280 - 120 = 160 (\text{cm}^2)$.

Câu 8. Trung bình cộng của 4 số tự nhiên: a ; $\overline{b5}$; $\overline{c17}$; $\overline{d432}$ là 1735.

Tính $a + b + c + d$.

Hướng dẫn:

Tổng 4 số là:

$$1735 \times 4 = 6940.$$

Phép cộng chữ số hàng đơn vị: $2 + 7 + 5 + a = 14 + a$ có tận cùng bằng 0, vậy $a = 6$.

Phép cộng chữ số hàng chục: $3 + 1 + b + 2$ (nhớ) $= 6 + b$ có tận cùng là 4, vậy $b = 8$.

Phép cộng chữ số hàng trăm: $4 + c + 1$ (nhớ) $= 5 + c$ có tận cùng là 9, vậy $c = 4$. Từ đó, $d = 6$.

Vậy: $a + b + c + d = 6 + 8 + 4 + 6 = 24$.

d	4	3	2
	c	1	7
+		b	5
			a
6	9	4	0

24

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Trong một trò chơi, nhân vật đang có 12 000 điểm tích lũy. Nhân vật đó sử dụng điểm tích lũy để thực hiện các nhiệm vụ lần lượt từ 1 đến 4.

- Ở nhiệm vụ 1: Nhân vật dùng 25% số điểm tích lũy ban đầu và thêm 1000 điểm tích lũy.

- Ở nhiệm vụ 2: Nhân vật tiếp tục dùng một số điểm tích lũy.

- Ở nhiệm vụ 3: Nhân vật dùng 40% số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 2 và thêm 300 điểm tích lũy.

- Ở nhiệm vụ 4: Nhân vật dùng tiếp $\frac{1}{2}$ số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 3.

Sau 4 nhiệm vụ, nhân vật còn lại 900 điểm tích lũy.

a) Nhân vật đã dùng bao nhiêu điểm tích lũy cho nhiệm vụ 1?

b) Tính tỉ số giữa số điểm tích lũy đã dùng cho nhiệm vụ 3 và nhiệm vụ 2.

Đáp số: a) 4000 điểm tích lũy; b) $\frac{17}{45}$.

a) Nhân vật đã dùng số điểm tích lũy cho nhiệm vụ 1 là:

$$12\,000 \times 25 : 100 + 1000 = 4000 (\text{điểm}).$$

b) 900 điểm ứng với: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 3).

Số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 3 là: $900 : 1 \times 2 = 1800$ (điểm).

$1800 + 300 = 2100$ (điểm) ứng với:

$100\% - 40\% = 60\%$ (số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 2).

Số điểm tích lũy còn lại sau nhiệm vụ 2 là: $2100 : 60 \times 100 = 3500$ (điểm).

Số điểm tích lũy đã dùng cho nhiệm vụ 2 là:

$$12\,000 - 4000 - 3500 = 4500 \text{ (điểm)}.$$

Số điểm tích lũy đã dùng cho nhiệm vụ 3 là: $3500 - 1800 = 1700$ (điểm).

Tỉ số giữa số điểm tích lũy đã dùng cho nhiệm vụ 3 và nhiệm vụ 2 là:

$$1700 : 4500 = \frac{17}{45}.$$

Bài 2. Cho ba đồng sỏi gồm 7 viên, 33 viên và 65 viên. Trong mỗi bước, chọn một trong hai thao tác sau để thực hiện:

Thao tác 01: Dồn hai đồng tùy ý thành một đồng.

Thao tác 02: Chọn một đồng tùy ý có số chẵn viên sỏi để chia thành hai đồng có số lượng viên sỏi bằng nhau.

Hỏi có khi nào nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có một viên sỏi không? Vì sao?

Đáp số: Ta không thể nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có một viên sỏi.

Gợi ý: Xét các trường hợp xảy ra và tính chất chia hết ở mỗi trường hợp

Do cả ba đồng 7 viên, 33 viên và 65 viên đều có số lẻ các viên sỏi nên thao tác đầu tiên là: dồn hai đồng thành một.

Trường hợp 1: Nếu ban đầu, dồn hai đồng 7 và 33 viên thành một ta sẽ có hai đồng 40 và 65 viên sỏi đều có số viên sỏi chia hết cho 5. Từ lúc này trở đi, khi luân phiên thực hiện các thao tác, ta sẽ thấy mỗi đồng đều có số viên sỏi chia hết cho 5.

Trường hợp 2: Nếu ban đầu, dồn hai đồng 7 và 65 viên thành một, ta sẽ có hai đồng 33 và 72 viên sỏi đều có số viên sỏi chia hết cho 3. Từ lúc này trở đi, khi luân phiên thực hiện các thao tác, ta sẽ thấy mỗi đồng đều có số viên sỏi chia hết cho 3.

Trường hợp 3: Nếu ban đầu, dồn hai đồng 33 và 65 viên thành một, ta sẽ có hai đồng 7 và 98 viên sỏi đều có số viên sỏi chia hết cho 7. Từ lúc này trở đi, khi luân phiên thực hiện các thao tác, ta sẽ thấy mỗi đồng đều có số viên sỏi chia hết cho 7.

Vậy ta không thể nhận được 105 đồng mà mỗi đồng chỉ có một viên sỏi.

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 2

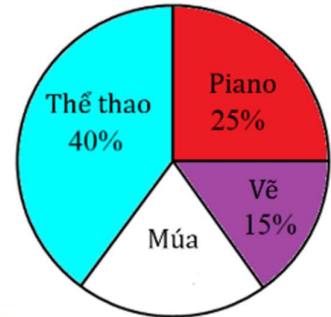
Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Kết quả điều tra về sự yêu thích các Câu lạc bộ của học sinh ở một trường tiểu học được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên (mỗi bạn chỉ chọn một Câu lạc bộ). Biết trường tiểu học đó có tất cả 500 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa?



- A. 100 học sinh B. 90 học sinh
C. 180 học sinh D. 120 học sinh

Hướng dẫn:

Số học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa chiếm:

$$100\% - (40\% + 25\% + 15\%) = 20\% \text{ (tổng số học sinh).}$$

Số học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa là: $500 \times 20\% = 100$ (học sinh).

Chọn A

Câu 2. Tìm x biết: $420 : [75 - (x - 10)] = 21$.

- A. 65 B. 45 C. 105 D. 95

Hướng dẫn:

$$420 : [75 - (x - 10)] = 21$$

$$75 - (x - 10) = 420 : 21$$

$$75 - (x - 10) = 20$$

$$x - 10 = 75 - 20$$

$$x - 10 = 55$$

$$x = 55 + 10$$

$$x = 65.$$

Chọn A

Câu 3. Hai số có hiệu là 1554. Tổng của hai số là $\overline{32xy}$ chia hết cho 2, 5 và 9. Tìm số bé.

A. 842

B. 2397

C. 843

D. 3240

Hướng dẫn:

Để $\overline{32xy}$ chia hết cho 2 và 5 thì $y = 0$, ta được số: $\overline{32x0}$

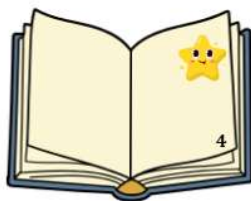
Để $\overline{32x0}$ chia hết cho 9 thì $3 + 2 + x + 0 = x + 5$ chia hết cho 9. Suy ra $x = 4$.

Do đó hai số có tổng là 3240.

Số bé là: $(3240 - 1554) : 2 = 843$.

Chọn C

Câu 4. Một quyển sách có 2026 trang được đánh số liên tiếp từ trang 1. Khi đọc sách, Anna đánh dấu một ngôi sao vào mỗi trang sách có chữ số tận cùng là 4 (ví dụ: trang 4, trang 14,...). Hỏi Anna đã đánh dấu tất cả bao nhiêu ngôi sao sau khi đọc xong quyển sách đó?



A. 201 ngôi sao

B. 203 ngôi sao

C. 204 ngôi sao

D. 95 ngôi sao

Hướng dẫn:

Các trang có chữ số 4 ở tận cùng là: 4; 14; 24; 34;; 2004; 2014; 2024.

Đây là một dãy số cách đều khoảng cách 10 đơn vị.

Số lượng trang có chữ số tận cùng là 4 hay số ngôi sao mà Anna đã đánh dấu là:

$$(2024 - 4) : 10 + 1 = 203 \text{ (ngôi sao)}$$

Chọn B

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Một cửa hàng có 120 tạ gạo trong kho. Lần thứ nhất, cửa hàng bán đi một nửa số gạo trong kho. Lần thứ hai bán tiếp một phần ba số gạo còn lại. Hỏi sau cả 2 lần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo trong kho? Hướng dẫn: Lần thứ nhất, cửa hàng bán được số gạo là: $120 : 2 = 60$ (tạ). Lần thứ hai, cửa hàng bán được số gạo là: $(120 - 60) \times \frac{1}{3} = 20$ (tạ). Sau cả 2 lần bán, cửa hàng còn lại số gạo trong kho là: $120 - (60 + 20) = 40$ (tạ).	40 tạ gạo

Câu 6. Người ta quét sơn phía trong một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,5m; chiều rộng 4,5m và chiều cao 3,5m. Phòng học có một cửa ra vào cao 2,2m, rộng 1,2m và 5 cửa sổ mỗi cửa cao 1,2m và rộng 0,9m. Biết 1kg sơn giá 250 000 đồng và 1kg sơn thì sơn được 15m². Tính số tiền dùng để mua sơn phòng học đó (biết các cửa và mặt sàn đều không được sơn).

Hướng dẫn:

Diện tích xung quanh căn phòng là:

$$(7,5 + 4,5) \times 2 \times 3,5 = 84 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Diện tích trần nhà là:

$$7,5 \times 4,5 = 33,75 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Diện tích cửa ra vào là:

$$2,2 \times 1,2 = 2,64 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Tổng diện tích 5 cửa sổ là:

$$1,2 \times 0,9 \times 5 = 5,4 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Tổng diện tích cần sơn là:

$$84 + 33,75 - 2,64 - 5,4 = 109,71 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Số sơn cần mua là: $109,71 : 15 = 7,314 \text{ (kg)}$.

Số tiền dùng để mua sơn là:

$$250\,000 \times 7,314 = 1\,828\,500 \text{ (đồng)}.$$

**1 828 500
đồng**

Câu 7. Một người dự kiến đi xe đạp từ nhà lên thị trấn huyện hết 3 giờ, nhưng thực tế người đó chỉ đi hết 2 giờ vì đã tăng vận tốc thêm 5km/giờ. Tính quãng đường từ nhà người đó lên thị trấn huyện.

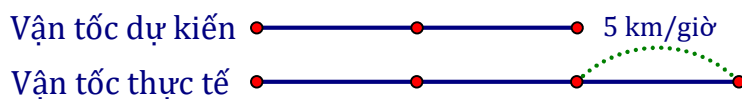
Hướng dẫn:

Tỉ số thời gian dự kiến và thời gian thực tế của người đó đi là: $3 : 2 = \frac{3}{2}$

Trên cùng một quãng đường, vận tốc tăng lên (hay giảm đi) bao nhiêu lần thì thời gian giảm đi (hay tăng lên) bấy nhiêu lần.

Tỉ số vận tốc dự kiến và vận tốc thực tế của người đó là: $\frac{2}{3}$.

Ta có sơ đồ:

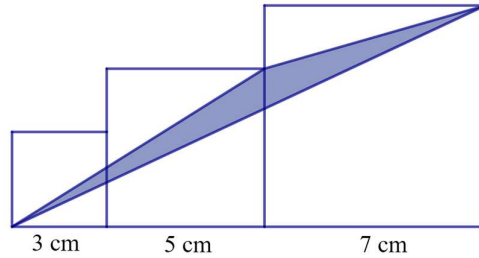


Vận tốc thực tế người đó đi là: $5 : (3 - 2) \times 3 = 15 \text{ (km/giờ)}$

Quãng đường từ nhà người đó lên thị trấn huyện là: $15 \times 2 = 30 \text{ (km)}$

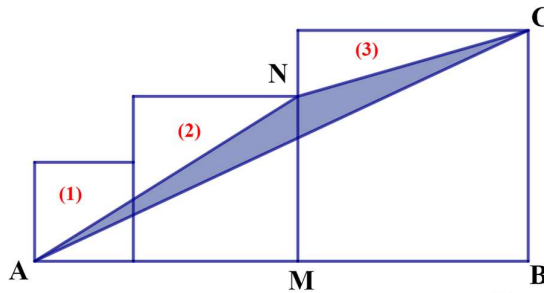
30km

Câu 8. Cho 3 hình vuông có cạnh 3cm, 5cm, 7cm. Tính diện tích phần tô đậm.



Hướng dẫn:

Ta đặt tên và đánh số như sau:



9,5cm²

Nhận xét: Diện tích phần đã tô đậm chính bằng tổng diện tích của 3 hình vuông trừ đi tổng diện tích của hình tam giác ABC và diện tích các hình (1), (2), (3).

Tổng diện tích của 3 hình vuông là: $3 \times 3 + 5 \times 5 + 7 \times 7 = 83 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích hình tam giác ABC là: $(3 + 5 + 7) \times 7 : 2 = 52,5 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Diện tích hình (3) là: $7 \times (7 - 5) : 2 = 7 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Tổng diện tích của hình (1) và hình (2) bằng tổng diện tích của hai hình vuông cạnh 3cm và cạnh 5cm trừ đi diện tích của hình tam giác AMN.

Tổng diện tích của hai hình vuông cạnh 3cm và cạnh 5cm là:

$$3 \times 3 + 5 \times 5 = 34 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích hình tam giác AMN là: $(3 + 5) \times 5 : 2 = 20 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Tổng diện tích của hình (1) và hình (2) là: $34 - 20 = 14 \text{ (cm}^2\text{)}$.

Vậy diện tích phần đã tô đậm là: $83 - (52,5 + 7 + 14) = 9,5 \text{ (cm}^2\text{)}$.

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Có bốn kho chứa gạo. Kho A có lượng gạo bằng $\frac{1}{7}$ tổng lượng gạo của kho B, kho C, kho D. Kho B có lượng gạo bằng $\frac{3}{17}$ tổng lượng gạo của kho C, kho D, kho A. Kho C có số lượng gạo bằng $\frac{19}{11}$ tổng số gạo ở 2 kho A và B. Biết rằng kho D có 20 tấn gạo. Hỏi kho C có bao nhiêu tấn gạo?

Đáp số: 38 tấn gạo.

Vì kho A có lượng gạo bằng $\frac{1}{7}$ tổng lượng gạo của kho B, kho C, kho D nên số gạo kho A chiếm

$$\frac{1}{1+7} = \frac{1}{8} \text{ tổng số gạo của cả bốn kho.}$$

Vì kho B có lượng gạo bằng $\frac{3}{17}$ tổng lượng gạo của kho C, kho D, kho A nên số gạo kho B chiếm

$$\frac{3}{3+17} = \frac{3}{20} \text{ tổng số gạo của cả bốn kho.}$$

Tổng số gạo kho A và kho B chiếm: $\frac{1}{8} + \frac{3}{20} = \frac{11}{40}$ (tổng số gạo cả bốn kho).

Số gạo kho C chiếm: $\frac{11}{40} \times \frac{19}{11} = \frac{19}{40}$ (tổng số gạo cả bốn kho).

Số gạo kho D chiếm: $1 - \frac{11}{40} - \frac{19}{40} = \frac{1}{4}$ (tổng số gạo cả bốn kho).

Vì số gạo kho D bằng $\frac{1}{4}$ tổng số gạo cả bốn kho nên tổng số gạo cả bốn kho gấp 4 lần số gạo kho D.

Tổng số gạo của cả bốn kho là: $20 \times 4 = 80$ (tấn).

Số gạo kho C là: $80 \times \frac{19}{40} = 38$ (tấn).

Bài 2. Trong một thùng chứa những chiếc tất đơn màu cùng kích thước. Trong đó có: 37 chiếc tất phải màu đỏ, 25 chiếc tất trái màu đen, 43 chiếc tất trái màu đỏ và 19 chiếc tất phải màu đen. Mỗi đôi tất hoàn chỉnh gồm 1 chiếc tất trái, 1 chiếc tất phải và cùng màu. Hỏi:

- Có thể ghép đúng thành bao nhiêu đôi tất đỏ hoàn chỉnh và đôi tất đen hoàn chỉnh?
- Bạn Nhật lấy ra ngẫu nhiên từng chiếc tất trong thùng mà không được nhìn vào bên trong. Cần lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc tất để chắc chắn có hai đôi tất khác màu?

Đáp số: a) 37 đôi tất đỏ; 19 đôi tất đen b) 106 chiếc tất

a) Vì có 37 chiếc tất phải màu đỏ và 43 chiếc tất trái màu đỏ nên có thể ghép thành 37 đôi tất đỏ. Có 25 chiếc tất trái màu đen và 19 chiếc tất phải màu đen nên có thể ghép thành 19 đôi tất đen.

b) Trong trường hợp xấu nhất, Nhật chỉ luôn lấy ra được những chiếc tất cùng loại (cùng màu hoặc cùng bên).

Khi đó, trong trường hợp xấu nhất, Nhật có thể lấy ra 43 chiếc tất trái màu đỏ rồi tiếp tục lấy ra 25 chiếc tất trái màu đen và 37 chiếc tất phải màu đỏ. Lúc này, Nhật đã có 37 đôi tất màu đỏ nhưng chưa có đôi tất màu đen nào. Do đó, Nhật chỉ cần lấy thêm 1 chiếc tất bất kì còn lại trong thùng thì sẽ được một chiếc tất phải màu đen.

Cần lấy ra ít nhất số chiếc tất để chắc chắn có hai đôi tất khác màu là:

$$43 + 25 + 37 + 1 = 106 \text{ (chiếc)}$$

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 3

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Mỗi sáng bạn Nam thường đi bộ từ nhà đến trường. Biết bạn đi mất 20 phút và quãng đường từ nhà bạn Nam đến trường là 1,2km. Tìm vận tốc đi bộ của Nam theo đơn vị km/giờ.

A. 3,6km/giờ

B. 4km/giờ

C. 5km/giờ

D. 3,5km/giờ

Hướng dẫn:

Đổi: 20 phút = $\frac{1}{3}$ giờ.

Vận tốc đi bộ của bạn Nam là: $1,2 : \frac{1}{3} = 3,6$ (km/giờ).

Chọn A

Câu 2. Lan tung một đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là kết quả:

Khả năng xuất hiện	Mặt sấp	Mặt ngửa
Số lần lặp lại		

Viết tỉ số của số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt sấp so với tổng số lần tung đồng xu.

A. $\frac{23}{30}$ B. $\frac{7}{15}$ C. $\frac{8}{15}$ D. $\frac{7}{30}$ **Hướng dẫn:**

Số lần xuất hiện mặt sấp là: $5 \times 2 + 4 = 14$ (lần)

Số lần xuất hiện mặt ngửa là: $5 \times 3 + 1 = 16$ (lần)

Tổng số lần tung đồng xu là: $14 + 16 = 30$ (lần)

Tỉ số mô tả số lần lặp lại khả năng xuất hiện mặt sấp so với tổng số lần tung đồng xu là:

$$\frac{14}{30} = \frac{7}{15}$$

Chọn B

Câu 3. Tìm chữ số x thoả mãn: $100,2 < \overline{6x} + \overline{x6} < 111,2$.

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn:

Theo đề bài, ta có:

$$100,2 < \overline{6x} + \overline{x6} < 111,2$$

$$100,2 < 60 + x + x \times 10 + 6 < 111,2$$

$$100,2 < 66 + \overline{xx} < 111,2$$

$$66 + 34,2 < 66 + \overline{xx} < 66 + 45,2$$

$$34,2 < \overline{xx} < 45,2$$

$$\text{Vì } 34,2 < 44 < 45,2 \text{ nên } \overline{xx} = 44.$$

$$\text{Vậy } x = 4.$$

Chọn B

Câu 4. Tính tổng: $A = \frac{5}{3} + \frac{5}{15} + \frac{5}{35} + \frac{5}{63} + \frac{5}{99}$.

A. $\frac{25}{22}$

B. $\frac{4}{11}$

C. $\frac{25}{11}$

D. $\frac{50}{11}$

Hướng dẫn:

$$A = \frac{5}{3} + \frac{5}{15} + \frac{5}{35} + \frac{5}{63} + \frac{5}{99}$$

$$A = \frac{5}{1 \times 3} + \frac{5}{3 \times 5} + \frac{5}{5 \times 7} + \frac{5}{7 \times 9} + \frac{5}{9 \times 11}$$

$$A = \frac{5}{2} \times \left(\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \frac{2}{7 \times 9} + \frac{2}{9 \times 11} \right)$$

$$A = \frac{5}{2} \times \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} \right)$$

$$A = \frac{5}{2} \times \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{11} \right)$$

$$A = \frac{5}{2} \times \frac{10}{11}$$

$$A = \frac{25}{11}$$

Chọn C

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Tổng số học sinh của khối lớp 2, khối lớp 3, khối lớp 4 là 434 bạn. Biết số học sinh khối lớp 2 bằng $\frac{15}{16}$ số học sinh khối lớp 3, số học sinh khối lớp 4 bằng $\frac{2}{5}$ số học sinh của cả 2 khối lớp 2 và khối lớp 3. Tính số học sinh khối lớp 3 của trường đó. Hướng dẫn: Số học sinh khối lớp 4 bằng $\frac{2}{5}$ tổng số học sinh 2 khối còn lại nên số học sinh khối lớp 4 bằng $\frac{2}{2+5} = \frac{2}{7}$ (tổng số học sinh cả 3 khối). Số học sinh khối lớp 4 của trường đó là: $434 \times \frac{2}{7} = 124$ (học sinh). Tổng số học sinh khối lớp 2 và khối lớp 3 của trường đó là: $434 - 124 = 310 \text{ (học sinh).}$ Vì số học sinh khối lớp 2 bằng $\frac{15}{16}$ số học sinh khối lớp 3 nên coi số học sinh khối lớp 2 là 15 phần bằng nhau thì số học sinh khối lớp 3 là 16 phần như vậy. Tổng số phần bằng nhau là: $15 + 16 = 31$ (phần). Số học sinh khối lớp 3 của trường đó là: $310 : 31 \times 16 = 160$ (học sinh).	160 học sinh
Câu 6. Người ta sơn các mặt của một khối gỗ hình lập phương hết 240g sơn. Hỏi nếu chia khối gỗ đó thành 8 khối gỗ nhỏ hình lập phương bằng nhau, rồi cũng sơn toàn bộ các mặt của 8 khối gỗ nhỏ thì hết bao nhiêu gam sơn?  Hướng dẫn: Vì $8 = 2 \times 2 \times 2$ nên trên mỗi cạnh của khối gỗ hình lập phương ban đầu sẽ có 2 khối gỗ nhỏ hình lập phương.	480g sơn

Gọi cạnh của khối gỗ nhỏ là a thì cạnh của khối gỗ ban đầu là: $a \times 2$.

Diện tích toàn phần của khối gỗ lớn ban đầu là:

$$(a \times 2) \times (a \times 2) \times 6 = a \times a \times 24.$$

Diện tích toàn phần của 1 khối gỗ nhỏ là: $a \times a \times 6$.

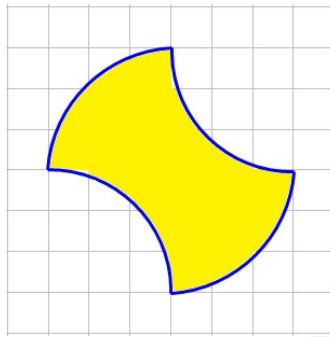
Tổng diện tích toàn phần của 8 khối gỗ nhỏ là: $(a \times a \times 6) \times 8 = a \times a \times 48$.

Tổng diện tích toàn phần của 8 khối gỗ nhỏ gấp diện tích toàn phần của khối gỗ lớn ban đầu số lần là: $48 : 24 = 2$ (lần).

Lượng sơn cần dùng để sơn 8 khối gỗ nhỏ là: $240 \times 2 = 480$ (g).

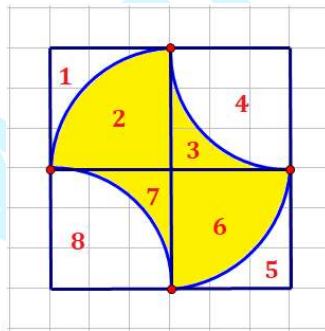
Câu 7. Hãy tìm diện tích của hình tô đậm trên lưới ô vuông trong hình vẽ dưới đây.

Biết cạnh của mỗi ô vuông nhỏ trong lưới hình là 2cm.



Hướng dẫn:

Ta đánh số (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) như trên hình.



Ta thấy diện tích các phần được đánh số (2); (4); (6); (8) bằng nhau. Diện tích các phần được đánh số (1); (3); (5); (7) bằng nhau.

Diện tích của phần tô đậm bằng tổng diện tích các hình: (2); (6); (3); (7)

Thay hình (3) bằng hình (1) và thay hình (6) bằng hình (8);

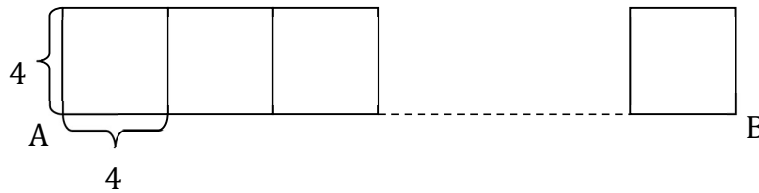
Vậy diện tích phần tô đậm bằng tổng diện tích của hai hình vuông nhỏ hay chính bằng $\frac{1}{2}$ diện tích hình vuông lớn.

Cạnh của hình vuông lớn là: $2 \times 6 = 12$ (cm)

Diện tích phần tô đậm là: $12 \times 12 : 2 = 72$ (cm²)

72 cm²

Câu 8. Bạn An dùng những que tính có độ dài 4cm để ghép lại thành các hình vuông như hình vẽ dưới đây:



Nếu An dùng tất cả 91 que tính để xếp thì cạnh AB có độ dài bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Để có 1 hình vuông, An cần dùng 4 que tính.

Để có 2 hình vuông, An cần dùng: $4 + 3 \times 1 = 7$ (que tính).

Để có 3 hình vuông, An cần dùng: $4 + 3 \times 2 = 10$ (que tính).

...

Tiếp tục quy luật trên, để có n hình vuông, An cần dùng:

$$4 + 3 \times (n - 1) \text{ (que tính).}$$

Theo đề bài, ta có:

$$4 + 3 \times (n - 1) = 91$$

$$3 \times (n - 1) = 91 - 4$$

$$3 \times (n - 1) = 87$$

$$n - 1 = 29$$

$$n = 30$$

Do đó, nếu An dùng tất cả 91 que tính thì xếp được 30 hình vuông.

Độ dài cạnh AB là: $4 \times 30 = 120$ (cm).

120 cm

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Một ô tô chạy từ A đến B mất 3 giờ. Một xe máy chạy từ B đến A mất 5 giờ. Vận tốc của ô tô hơn vận tốc của xe máy là 24km/giờ.

a) Tính độ dài quãng đường AB.

b) Nếu hai xe khởi hành cùng một lúc thì sau 2,5 giờ hai xe cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp số: a) 180km; b) 60km

a) Tỉ số thời gian đi hết quãng đường AB của ô tô và xe máy là: $3 : 5 = \frac{3}{5}$.

Trên cùng quãng đường, thời gian tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì vận tốc giảm đi (hoặc tăng lên) bấy nhiêu lần.

Tỉ số vận tốc của ô tô và xe máy là: $\frac{5}{3}$.

Vận tốc của ô tô hơn vận tốc của xe máy là 24km/giờ.

Coi vận tốc của ô tô là 5 phần bằng nhau thì vận tốc của xe máy là 3 phần như vậy.

Vận tốc của ô tô là: $24 : (5 - 3) \times 5 = 60$ (km/giờ).

Vận tốc của xe máy là: $60 - 24 = 36$ (km/giờ).

Độ dài quãng đường AB là: $60 \times 3 = 180$ (km).

b) Quãng đường ô tô đi được trong 2,5 giờ là: $60 \times 2,5 = 150$ (km).

Quãng đường xe máy đi được trong 2,5 giờ là: $36 \times 2,5 = 90$ (km).

Sau khi đi 2,5 giờ, ô tô còn cách B số ki-lô-mét là: $180 - 150 = 30$ (km).

Nếu hai xe khởi hành cùng một lúc thì sau 2,5 giờ khoảng cách giữa ô tô và xe máy khi đó là:

$$90 - 30 = 60 \text{ (km)}.$$

Bài 2. Cho tam giác ABC, trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BM

$= \frac{1}{3} BC$. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AC tại P.

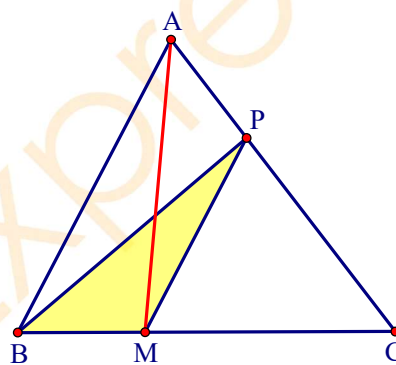
Biết $S_{BPM} = 6 \text{ cm}^2$. Tính:

a) Diện tích tam giác PMC.

b) Diện tích tam giác ABC.

Đáp số: a) 12 cm^2 ; b) 27 cm^2 .

Nối A với M.



a) Theo đề bài ta có: $BM = \frac{1}{3} BC$ hay $BC = 3 \times BM$ nên $MC = 2 \times BM$ và $BC = \frac{3}{2} MC$.

$S_{PMC} = 2 \times S_{BPM}$ (vì có chung chiều cao hạ từ P xuống BC, đáy $MC = 2 \times BM$)

Vậy $S_{PMC} = 6 \times 2 = 12 \text{ (cm}^2\text{)}.$

b) Vì PM song song với AB nên tứ giác ABMP là hình thang.

$S_{AMP} = S_{BPM} = 6 \text{ cm}^2$ (vì có chung đáy PM, chiều cao hạ từ A và B xuống PM bằng nhau và bằng chiều cao của hình thang ABMP).

$S_{AMC} = S_{AMP} + S_{PMC} = 6 + 12 = 18 \text{ (cm}^2\text{)}.$

$S_{ABC} = \frac{3}{2} S_{AMC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ A xuống BC, đáy $BC = \frac{3}{2} MC$)

Vậy $S_{ABC} = 18 \times \frac{3}{2} = 27 \text{ (cm}^2\text{)}.$

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 4

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Nam tung đồng thời 2 đồng xu nhiều lần liên tiếp. Dưới đây là kết quả:

Khả năng	Hai đồng sấp	Hai đồng ngửa	Một đồng sấp và một đồng ngửa
Số lần lặp lại	  	  	 

Viết tỉ số của số lần lặp lại một đồng sấp, một đồng ngửa so với tổng số lần tung.

A. $\frac{5}{7}$

B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{12}{35}$

D. $\frac{13}{35}$

Hướng dẫn:

Số lần nhận được hai đồng sấp là: 13 lần.

Số lần nhận được hai đồng ngửa là: 12 lần.

Số lần nhận được một đồng sấp, một đồng ngửa là: 10 lần.

Tổng số lần tung đồng xu là: $13 + 12 + 10 = 35$ (lần).Tỉ số của số lần lặp lại một đồng sấp, một đồng ngửa so với tổng số lần tung là: $\frac{10}{35} = \frac{2}{7}$.

Chọn B

Câu 2. Lúc 6 giờ 15 phút, một người đi xe đạp từ nhà đến bến xe dài 5500m với vận tốc 11km/giờ. Biết rằng tổng thời gian người đó chờ đèn đỏ hết 5 phút. Tính thời điểm người đó đến bến xe.



A. 6 giờ 40 phút

B. 6 giờ 45 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 giờ 55 phút

Hướng dẫn:

Đổi: $5500\text{m} = 5,5\text{km}$

Thời gian người đó đi từ nhà đến bến xe (không tính thời gian chờ đèn đỏ) là:

$$5,5 : 11 = 0,5 \text{ (giờ)} = 30 \text{ phút.}$$

Người đó đến bến xe vào lúc: $6 \text{ giờ } 15 \text{ phút} + 30 \text{ phút} + 5 \text{ phút} = 6 \text{ giờ } 50 \text{ phút.}$

Chọn C

Câu 3. Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp 3 lần chu vi hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp bao nhiêu lần diện tích hình tròn thứ hai?

A. 3 lần

B. 9 lần

C. 27 lần

D. 6 lần

Hướng dẫn:

Hình tròn thứ nhất có chu vi gấp 3 lần chu vi hình tròn thứ hai nên bán kính hình tròn thứ nhất gấp 3 lần bán kính hình tròn thứ hai.

Diện tích hình tròn thứ nhất gấp $3 \times 3 = 9$ lần diện tích hình tròn thứ hai.

Chọn B

Câu 4. Xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có thể tích 125cm^3 . Sau đó sơn toàn bộ các mặt của hình lập phương đó. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt?

A. 40 hình

B. 24 hình

C. 64 hình

D. 36 hình

Hướng dẫn:

Vì $125 = 5 \times 5 \times 5$ nên cạnh của hình lập phương lớn là 5cm. Theo đề bài ta có cạnh hình lập phương nhỏ là 1cm nên suy ra trên mỗi cạnh của hình lập phương lớn sẽ có 5 hình lập phương nhỏ.

Số hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt nằm trên các cạnh nhưng không nằm ở đỉnh của hình lập phương lớn.

Trên mỗi cạnh có số hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt là:

$$5 - 2 = 3 \text{ (hình).}$$

Hình lập phương có 12 cạnh nên số hình lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt là:

$$3 \times 12 = 36 \text{ (hình).}$$

Chọn D

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Mẹ đặt mua online tại siêu thị Co.op Mart tổng cộng 76 quả trứng và yêu cầu nhân viên xếp vừa đủ vào đúng 10 khay để tiện vận chuyển. Biết rằng siêu thị chỉ sử dụng hai loại khay: loại 10 quả và loại 6 quả. Em hãy tính xem nhân viên siêu thị cần chuẩn bị bao nhiêu khay mỗi loại?  Hướng dẫn: Giả sử, nhân viên siêu thị lấy 10 khay loại 10 quả. Khi đó, có số quả là: $10 \times 10 = 100$ (quả) Chênh lệch với số quả thực tế là: $100 - 76 = 24$ (quả) Mỗi khay loại 10 quả hơn mỗi khay loại 6 quả là: $10 - 6 = 4$ (quả) Số khay loại 6 quả là: $24 : 4 = 6$ (khay) Số khay loại 10 quả là: $10 - 6 = 4$ (khay)	4 khay loại 10 quả, 6 khay loại 6 quả.
Câu 6. Một tủ sách có 3 loại sách Toán, Văn, Khoa học. Số sách Văn bằng $\frac{2}{3}$ số sách Toán, số sách Toán bằng $\frac{2}{5}$ số sách Khoa học. Cả 3 loại sách có 175 quyển. Hỏi có bao nhiêu quyển sách Toán? Hướng dẫn: Ta có: Số sách Văn = $\frac{2}{3}$ số sách Toán hay Số sách Văn = $\frac{4}{6}$ số sách Toán Số sách Toán = $\frac{2}{5}$ số sách Khoa học hay Số sách Toán = $\frac{6}{15}$ số sách Khoa học Coi số sách Khoa học là 15 phần bằng nhau thì số sách Toán là 6 phần như thế và số sách Văn là 4 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: $15 + 4 + 6 = 25$ (phần). Có số quyển sách Toán là: $175 : 25 \times 6 = 42$ (quyển).	42 quyển sách Toán

Câu 7. Hai người xuất phát cùng một lúc từ 2 tỉnh A và B đi ngược chiều nhau thì gặp nhau sau 2 giờ 24 phút. Biết người thứ nhất đi hết quãng đường AB mất 4 giờ. Tính thời gian để người thứ hai đi hết quãng đường AB.

Hướng dẫn:

Đổi: 2 giờ 24 phút = $\frac{12}{5}$ giờ.

Khi gặp nhau thì tổng quãng đường 2 người đi được bằng quãng đường AB.

Trong 1 giờ, quãng đường cả hai người đi được bằng:

$$1: \frac{12}{5} = \frac{5}{12} \text{ (quãng đường AB)}$$

Trong 1 giờ, quãng đường người thứ nhất đi được bằng:

$$1: 4 = \frac{1}{4} \text{ (quãng đường AB)}$$

Trong 1 giờ, quãng đường người thứ hai đi được bằng:

$$\frac{5}{12} - \frac{1}{4} = \frac{1}{6} \text{ (quãng đường AB)}$$

Thời gian để người thứ hai đi hết quãng đường AB là:

$$1: \frac{1}{6} = 6 \text{ (giờ)}.$$

6 giờ

Câu 8. Cho hình tam giác ABC. Kéo dài AB về phía B một đoạn BM = AB. Kéo dài BC về phía C một đoạn CN = 2 × BC. Kéo dài CA về phía A một đoạn AE = 3 × CA. Nối E với M, M với N và N với E. Biết diện tích tam giác ABC là 8cm². Tính diện tích tam giác EMN.

Hướng dẫn:

Nối E với B và M với C.

Vì AE = 3 × CA nên CE = 4 × CA ;

CN = 2 × BC nên BN = 3 × BC.

Ta có:

+) $S_{ABC} = S_{MBC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ C xuống AM, đáy AB = BM)

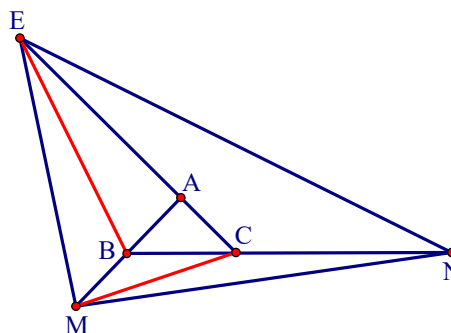
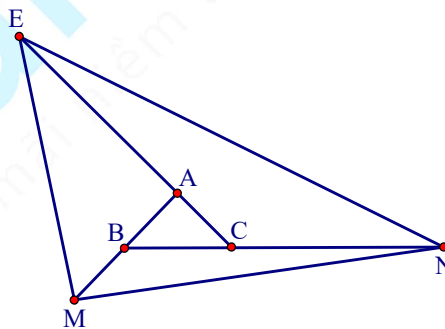
$S_{MBN} = 3 \times S_{MBC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ M xuống BN, đáy BN = 3 × BC)

Suy ra, $S_{MBN} = 3 \times S_{ABC}$

(1)

+) $S_{EBA} = 3 \times S_{ABC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ B xuống EC, đáy EA = 3 × CA)

$S_{EBM} = S_{EBA}$ (vì có chung chiều cao hạ từ E xuống AM, đáy AB = BM)



144cm²

Suy ra, $S_{EBM} = 3 \times S_{ABC}$ (2)

+) $S_{EBC} = 4 \times S_{ABC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ B xuống EC, đáy $CE = 4 \times CA$)

$S_{EBN} = 3 \times S_{EBC}$ (vì có chung chiều cao hạ từ E xuống BN, đáy $BN = 3 \times BC$)

Suy ra: $S_{EBN} = 3 \times S_{EBC} = 3 \times 4 \times S_{ABC} = 12 \times S_{ABC}$ (3)

Từ (1), (2), (3) ta có:

$$S_{EMN} = S_{MBN} + S_{EBM} + S_{EBN}$$

$$= 3 \times S_{ABC} + 3 \times S_{ABC} + 12 \times S_{ABC} = 18 \times S_{ABC} = 18 \times 8 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$$

Vậy $S_{EMN} = 144 \text{ cm}^2$.

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

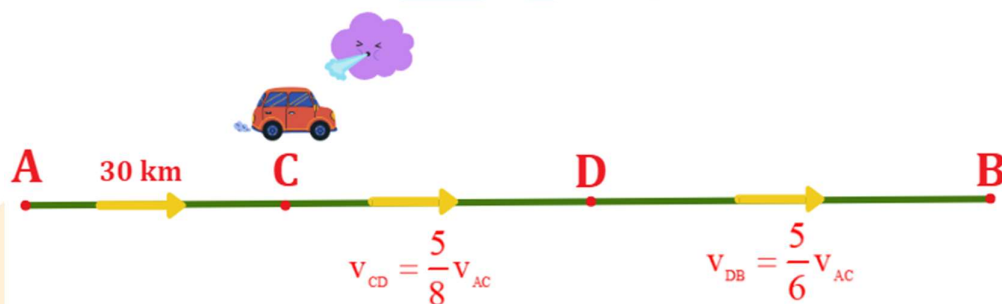
Bài 1. Một ô tô dự định đi từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc không đổi. Sau khi đi được 30 km, xe đến điểm C thì gặp đoạn đường có gió ngược nên vận tốc của xe giảm xuống bằng $\frac{5}{8}$ vận tốc ban đầu trong suốt đoạn đường CD. Khi đến điểm D, gió lặng trở lại, xe đã tăng vận tốc lên bằng $\frac{5}{6}$ vận tốc ban đầu. Biết rằng thời gian đi trên đoạn CD bằng thời gian đi trên đoạn DB và đoạn đường CD ngắn hơn đoạn đường DB là 12km.

a) Tính tỉ số quãng đường CD và quãng đường DB.

b) Hỏi quãng đường AB là bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp số: a) $\frac{3}{4}$

b) 114 km



Xét trong khoảng thời gian ô tô đi từ C đến B.

Trong hai khoảng thời gian bằng nhau, vận tốc và quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Tỉ số vận tốc đi trên đoạn đường CD và vận tốc đi trên đoạn đường DB là: $\frac{5}{8} : \frac{5}{6} = \frac{3}{4}$

Nên tỉ số độ dài đoạn đường CD và đoạn đường DB là: $\frac{3}{4}$

b) Đoạn đường CD ngắn hơn đoạn đường DB là 12km.

Coi đoạn đường CD là 3 phần bằng nhau thì đoạn đường DB là 4 phần như thế.

Độ dài đoạn đường CD là: $12 : (4 - 3) \times 3 = 36 \text{ (km)}$.

Độ dài đoạn đường DB là: $36 + 12 = 48$ (km).

Độ dài quãng đường AB là: $30 + 36 + 48 = 114$ (km)

Bài 2. a) Cho hai số tự nhiên a và b ($a > b$). Có hay không các số tự nhiên a và b sao cho $(a+b) \times (a-b) = 2024 \times 2025$? Giải thích?

b) Trên bảng ban đầu có hai tấm thẻ ghi số 1 và 2. Bạn Chi làm tiếp các tấm thẻ mới bằng cách viết thêm các số vào thẻ theo quy luật: Nếu đã có hai thẻ ghi số a, b trên bảng thì được làm thêm thẻ ghi số $c = a + b + a \times b$. Hỏi có tấm thẻ nào ghi số 2025 được hay không?

Đáp số: a) Có các số tự nhiên thỏa mãn $(a+b) \times (a-b) = 2024 \times 2025$

b) Không thể có thẻ ghi số 2025

a) $(a+b) \times (a-b) = 2024 \times 2025$

Nhận xét: Tổng $a+b$ và $a-b$ có cùng tính chẵn hoặc tính lẻ.

Nếu tổng $a+b$ và hiệu $a-b$ cùng lẻ thì tích $(a+b) \times (a-b)$ cũng phải là số lẻ.

Mà 2024×2025 là số chẵn (mâu thuẫn).

Do đó, tổng $a+b$ và hiệu $a-b$ phải cùng chẵn.

Ta có: $(a+b) \times (a-b) = 2024 \times 2025 = 4050 \times 1012$

Vì $a+b > a-b$ nên $a+b = 4050$ và $a-b = 1012$.

Khi đó, $a = (4050 + 1012) : 2 = 2531$; $b = 4050 - 2531 = 1519$.

Vậy có các số tự nhiên a, b thỏa mãn $(a+b) \times (a-b) = 2024 \times 2025$

Ví dụ với $a = 2531$; $b = 1519$.

b) Ban đầu: Số 1 chia 3 dư 1, số 2 chia 3 dư 2.

Ta viết được thẻ ghi số $1 + 2 + 1 \times 2 = 5$ là một số chia 3 dư 2

Khi đó ta có các thẻ 1; 2; 5

Tiếp tục viết các thẻ theo quy luật:

$$1 + 5 + 1 \times 5 = 11$$

$$2 + 5 + 2 \times 5 = 17$$

....

Dễ thấy, các thẻ mới được tạo ra đều ghi các số chia 3 dư 2.

Mà số 2025 chia hết cho 3 nên không thể xuất hiện số 2025 trên bảng.

----- HẾT -----



TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY

ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

ĐỀ MINH HỌA SỐ 5

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

I. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{154 + 919 + 146 + 781}{823 - 217 + 533 - 139}$.

A. 1

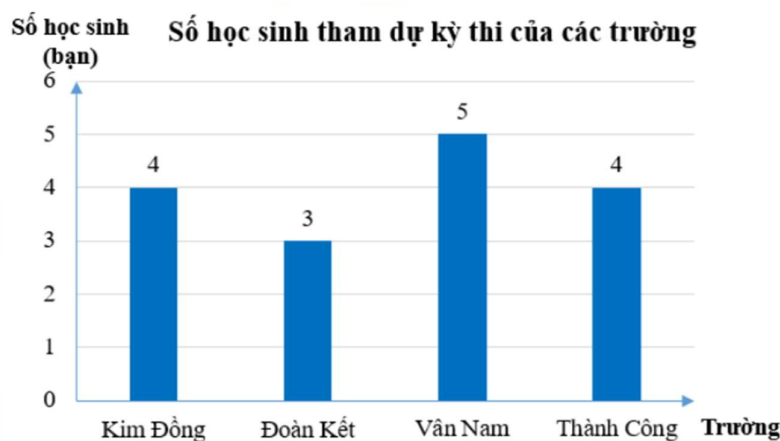
B. 2

C. $\frac{5}{2}$ D. $\frac{3}{2}$ **Hướng dẫn:**

$$A = \frac{154 + 919 + 146 + 781}{823 - 217 + 533 - 139} = \frac{(154 + 146) + (919 + 781)}{(823 + 533) - (217 + 139)} = \frac{300 + 1700}{1356 - 356} = \frac{2000}{1000} = 2.$$

Chọn B

Câu 2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi của các trường trong một huyện. Tính tỉ số phần trăm giữa tổng số học sinh tham dự kì thi của trường Kim Đồng và Thành Công so với tổng số học sinh tham dự của 4 trường.



A. 50%

B. 25%

C. 75%

D. 150%

Hướng dẫn:

Nhìn vào biểu đồ, ta thấy số học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi của:

+ Trường Kim Đồng: 4 học sinh

+ Trường Đoàn Kết: 3 học sinh

+ Trường Vân Nam: 5 học sinh

+ Trường Thành Công: 4 học sinh.

Tổng số học sinh tham dự kì thi của trường Kim Đồng và Thành Công là: $4 + 4 = 8$ (học sinh)

Tổng số học sinh tham dự kì thi của 4 trường là: $4 + 3 + 5 + 4 = 16$ (học sinh)

Tỉ số phần trăm giữa tổng số học sinh tham dự kì thi của trường Kim Đồng và Thành Công so với tổng số học sinh tham dự của 4 trường là: $8 : 16 = 0,5 = 50\%$.

Chọn A

Câu 3. Năm nay tổng số tuổi của 2 mẹ con là 41 tuổi. Biết rằng sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ bằng $\frac{7}{2}$ tuổi con. Tính hiệu số tuổi của hai mẹ con hiện nay.

A. 33 tuổi

B. 25 tuổi

C. 26 tuổi

D. 30 tuổi

Hướng dẫn:

Tổng số tuổi của 2 mẹ con sau 2 năm nữa là: $41 + 2 + 2 = 45$ (tuổi).

Sau 2 năm nữa, tuổi mẹ bằng $\frac{7}{2}$ tuổi con nên khi đó coi tuổi mẹ là 7 phần bằng nhau thì tuổi con

là 2 phần như thế và hiệu số tuổi của hai mẹ con là $7 - 2 = 5$ phần như thế.

Sau 2 năm nữa, hiệu số tuổi của hai mẹ con là: $45 : (7 + 2) \times 5 = 25$ (tuổi).

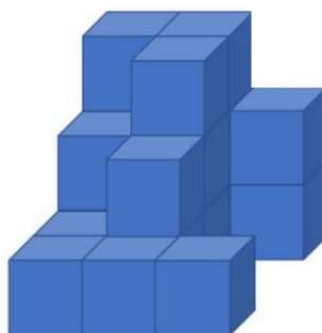
Vì qua mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi qua các năm.

Vậy hiệu số tuổi hai mẹ con hiện nay là: 25 tuổi.

Chọn B

Câu 4. Bạn Tí dùng các khối hình lập phương để xếp thành hình lâu đài như hình vẽ dưới đây.

Hỏi bạn Tí đã sử dụng bao nhiêu khối hình lập phương ?



A. 17 hình

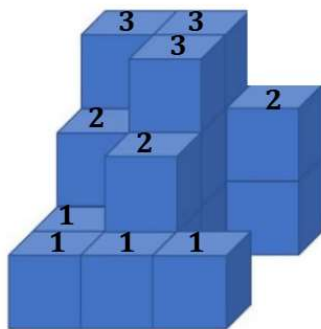
B. 18 hình

C. 19 hình

D. 21 hình

Hướng dẫn:

Ta đánh số lớp của hình lập phương như hình bên dưới:



+) Các hình lập phương được xếp 1 lớp có: 4 hình

+) Các hình lập phương được xếp 2 lớp có: $2 \times 3 = 6$ (hình)

+) Các hình lập phương được xếp 3 lớp có: $3 \times 3 = 9$ (hình)

Bạn Tí đã sử dụng số hình lập phương là: $4 + 6 + 9 = 19$ (hình)

II. Điền đáp số vào ô trả lời tương ứng với mỗi câu hỏi (Mỗi câu đúng được 0,75 điểm)

Đề bài	Đáp số
Câu 5. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{2}{1 \times 3} + \frac{4}{3 \times 7} + \frac{5}{7 \times 12} + \frac{8}{12 \times 20} + \frac{10}{20 \times 30}$ Hướng dẫn: $A = \frac{2}{1 \times 3} + \frac{4}{3 \times 7} + \frac{5}{7 \times 12} + \frac{8}{12 \times 20} + \frac{10}{20 \times 30}$ $= \frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{12} + \frac{1}{12} - \frac{1}{20} + \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{1} - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$	$A = \frac{29}{30}$
Câu 6. Doanh thu ngày thường của một loại sản phẩm là 15 000 000 đồng một tháng. Trong tháng Tết, siêu thị đã hạ giá 12% nên số người mua sản phẩm đó đã tăng thêm 25% so với lúc đầu. Hỏi doanh thu từ sản phẩm đó trong tháng Tết là bao nhiêu? Hướng dẫn: Trong tháng Tết, giá bán của sản phẩm bằng: $100\% - 12\% = 88\%$ (giá ngày thường) Trong tháng Tết, số người mua sản phẩm bằng: $100\% + 25\% = 125\%$ (số người mua ngày thường) Trong tháng Tết, doanh thu sản phẩm bằng: $125\% \times 88\% = 110\%$ (doanh thu ngày thường) Doanh thu từ sản phẩm đó trong tháng Tết là: $15\,000\,000 : 100 \times 110 = 16\,500\,000$ (đồng)	16 500 000 đồng

Câu 7. Tìm chữ số tận cùng (hàng đơn vị) của S, biết:

$$S = 1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + 1 \times 2 \times 3 \times 4 + \dots + 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 199 \times 200.$$

Hướng dẫn:

$$S = 1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + 1 \times 2 \times 3 \times 4 + 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 + \dots + 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 199 \times 200.$$

Nhận xét: Từ số hạng thứ 5 trở đi, trong tích có chứa thừa số 5 và 1 thừa số chẵn nên tất cả các tích này đều có tận cùng là 0.

Do đó: Chữ số hàng đơn vị của tổng S chính là chữ số hàng đơn vị của tổng:

$$1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + 1 \times 2 \times 3 \times 4$$

Mà $1 + 1 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 + 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 33$ có chữ số hàng đơn vị là 3 nên S có chữ số hàng đơn vị là 3.

Vậy chữ số hàng đơn vị của S là 3.

3

Câu 8. Lúc 8 giờ, một ô tô khởi hành để đi từ A đến B. Đến 9 giờ thì có một ô tô thứ hai cũng đi từ A đến B và đến B sớm hơn ô tô thứ nhất 30 phút. Hỏi vị trí hai ô tô gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? Biết ô tô thứ nhất đến B lúc 14 giờ và vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 20km/giờ.

Hướng dẫn:

Thời gian ô tô thứ nhất đi là: 14 giờ – 8 giờ = 6 giờ.

Thời gian ô tô thứ hai đi là: 14 giờ – 30 phút – 9 giờ = 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ.

Tỉ số thời gian ô tô thứ nhất đi và thời gian ô tô thứ hai đi là: $6 : 4,5 = \frac{4}{3}$.

Vì trên cùng một quãng đường, thời gian tăng lên (hoặc giảm đi) bao nhiêu lần thì vận tốc giảm đi (hoặc tăng lên) bấy nhiêu lần.

Tỉ số của vận tốc ô tô thứ nhất và vận tốc ô tô thứ hai là: $\frac{3}{4}$.

Vận tốc ô tô thứ hai lớn hơn vận tốc ô tô thứ nhất là 20km/giờ.

Coi vận tốc ô tô thứ nhất là 3 phần bằng nhau thì vận tốc ô tô thứ hai là 4 phần như vậy.

Vận tốc của ô tô thứ nhất là: $20 : (4 - 3) \times 3 = 60$ (km/giờ).

240km

Vận tốc của ô tô thứ hai là: $60 + 20 = 80$ (km/giờ).

Thời gian ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là: $9 \text{ giờ} - 8 \text{ giờ} = 1 \text{ giờ}$.

Quãng đường ô tô thứ nhất đi trước hay khoảng cách của hai ô tô khi ô tô thứ hai bắt đầu xuất phát là: $60 \times 1 = 60$ (km).

Sau mỗi giờ, ô tô thứ hai gần ô tô thứ nhất thêm 20km.

Thời gian đi để ô tô thứ hai đuổi kịp ô tô thứ nhất là: $60 : 20 = 3$ (giờ).

Vị trí hai ô tô gặp nhau cách A số ki-lô-mét là: $80 \times 3 = 240$ (km).

B. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Bài 1. Anh Long dùng $\frac{4}{11}$ số tiền vốn của mình để kinh doanh lần thứ nhất và lãi 12% tiền vốn.

Sau đó, anh Long lại dùng $\frac{5}{11}$ số tiền vốn của mình để kinh doanh lần thứ hai với hàng hóa khác và lãi 10% tiền vốn. Số vốn còn lại bị lỗ 8% tiền vốn trong lần kinh doanh thứ ba. Sau ba lần kinh doanh anh Long lãi được 2 296 000 đồng.

a) Tính tỉ số giữa số tiền vốn của lần kinh doanh thứ 3 so với lần kinh doanh thứ 2.

b) Tiền vốn ban đầu của người đó là bao nhiêu triệu đồng?

Đáp số: a) $\frac{1}{2}$ b) 30,8 triệu đồng

a) Phần số chỉ số tiền vốn của lần kinh doanh thứ 3 là: $1 - \frac{4}{11} - \frac{5}{11} = \frac{2}{11}$ (tiền vốn)

Tỉ số giữa số vốn của lần kinh doanh thứ 3 so với lần kinh doanh thứ 2 là: $\frac{2}{11} : \frac{4}{11} = \frac{1}{2}$

b) Số tiền người đó lãi được trong lần kinh doanh thứ nhất là: $\frac{4}{11} \times 12\% = \frac{12}{275}$ (tiền vốn)

Số tiền người đó lãi được trong lần kinh doanh thứ hai là: $\frac{5}{11} \times 10\% = \frac{1}{22}$ (tiền vốn)

Số tiền người đó bị lỗ trong lần kinh doanh thứ ba là: $\frac{2}{11} \times 8\% = \frac{4}{275}$ (tiền vốn)

Phần số chỉ số tiền lãi người đó thu được sau 3 lần kinh doanh là:

$\frac{12}{275} + \frac{1}{22} - \frac{4}{275} = \frac{41}{550}$ (tiền vốn)

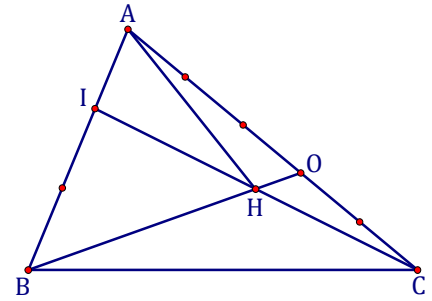
Ban đầu người đó có số tiền vốn là: $2\,296\,000 : \frac{41}{550} = 30\,800\,000$ (đồng) = 30,8 triệu đồng

Bài 2. Biết $CO = \frac{2}{5}CA$; $AI = \frac{1}{3}AB$ và $S_{ABC} = 900cm^2$.

a) Tính $\frac{S_{AHB}}{S_{BHC}}$;

b) Tính S_{BHC} và S_{COH} .

Đáp số: a) $\frac{S_{AHB}}{S_{BHC}} = \frac{3}{2}$; **b)** $S_{BHC} = 300cm^2$; $S_{COH} = 60cm^2$.



a) Vì $CO = \frac{2}{5}CA$ nên $AO = \frac{3}{5}CA$. Do đó: $AO = \frac{3}{2}CO$.

Ta có: $S_{AOB} = \frac{3}{2} \times S_{BOC}$ (vì chung chiều cao hạ từ B tới AC và $AO = \frac{3}{2} \times CO$)

Mà hai tam giác này có chung đáy BO nên chiều cao hạ từ A tới BO bằng $\frac{3}{2}$ chiều cao hạ từ C tới BO.

Do đó: $S_{AOB} = \frac{3}{2} \times S_{BOC}$ (vì chung đáy BH và chiều cao hạ từ A xuống BH bằng $\frac{3}{2}$ chiều cao hạ từ C xuống BH). Vậy $\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{3}{2}$. (1)

b) Chứng minh tương tự ý a) ta có: $S_{BHC} = 2 \times S_{AHC}$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $S_{AOB} = \frac{3}{2} \times S_{BOC} = \frac{3}{2} \times 2 \times S_{AHC} = 3 \times S_{AHC}$.

Ta có: $S_{ABC} = S_{AOB} + S_{BHC} + S_{AHC} = 3 \times S_{AHC} + 2 \times S_{AHC} + S_{AHC} = 6 \times S_{AHC}$.

Vì vậy: $S_{AHC} = S_{ABC} : 6 = 900 : 6 = 150 (cm^2)$.

Do đó: $S_{BHC} = 2 \times S_{AHC} = 150 \times 2 = 300 (cm^2)$;

$S_{COH} = \frac{2}{5} \times S_{AHC}$ (vì chung chiều cao hạ từ H tới AC, đáy $CO = \frac{2}{5}CA$)

Vì vậy, $S_{COH} = 150 \times \frac{2}{5} = 60 (cm^2)$.

HẾT